# Mario Torres Danta

mtdanta[at]outlook.com
LinkedIn: mtdanta
Web: mtdanta.github.io
Sevilla, España

## Formación

**Grado en Matemáticas** *2023 – 2027 (previsto)*

*Universidad de Sevilla (US), Sevilla, España*

**Nota media actual: 8,73 / 10** (sobre 28 asignaturas calificadas)

**Trabajo Fin de Grado (en curso):** *Introducción a la K-teoría*. Director: Prof. Ramón J. Flores.

## Becas y distinciones académicas

**Beca de Colaboración, Gobierno de España** *2026 – 2027*

Beca competitiva de iniciación a la investigación para estudiantes de último curso, desarrollada en un departamento universitario.

**Matrícula de Honor** en varias asignaturas, entre ellas:

- **Topología (10)**
- **Lógica Matemática y Fundamentos (10)**
- **Series de Funciones e Integral de Lebesgue (10)**
- **Cálculo Numérico I (9,5)**
- **Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (9,4)**
- **Teoría de la Probabilidad (9,4)**
- **Programación Matemática (9,2)**

*Sobresaliente, entre otras, en Geometría Local de Curvas y Superficies (10), Estructuras Algebraicas, Funciones de Una Variable Compleja, Álgebra Lineal y Geometría II y Matemática Discreta.*

## Experiencia investigadora

**Estudiante visitante e investigador de grado** *ago. 2026 – sept. 2026*

*Universidad de Copenhague, Dinamarca*

**Proyecto:** mapping class groups de recubrimientos ramificados de superficies con grupo de automorfismos abeliano finito. Identificación de los grupos levantable y simétrico con grupos de trenzas mixtos, levantamientos explícitos de un sistema de generadores y resultados de estabilidad homológica. Manuscrito en preparación (ver abajo).

**Supervisora:** Prof.ª Nathalie Wahl

. . .

**Investigador de grado del programa FUSRP** *jun. 2026 – jul. 2026*

*The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, Toronto, Canadá*

**Proyecto:** funciones simétricas de Laurent, que extienden las funciones simétricas clásicas a las representaciones racionales de los grupos lineales generales. Estudio de su estructura de anillo, construcción de bases ortonormales para el producto de Hall y aplicación a las representaciones de $\mathrm{GL}_n$ y $\mathrm{GL}_\infty$. Preprint (ver abajo).

**Supervisores:** Prof. Alistair Savage y Dr. Yaolong Shen

. . .

**Alumno interno** *sept. 2025 – jun. 2026*

*Departamento de Geometría y Topología, Universidad de Sevilla*

**Proyecto:** temas avanzados de Topología y Teoría de Grupos. Estudio dirigido que complementa los contenidos del grado.

**Tutor:** Prof. Ramón J. Flores

. . .

**Alumno interno** *sept. 2024 – jun. 2025*

*Departamento de Álgebra, Universidad de Sevilla*

**Proyecto:** clasificación de las transformaciones proyectivas (homografías y homologías) de los espacios proyectivos real ($\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$) y complejo ($\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$).

**Tutor:** Prof. Francisco Castro Jiménez

## Publicaciones y manuscritos

H. Fernandez, E. Kleinwort, T. Li y **M. Torres-Danta**, *Laurent symmetric functions*, preprint (2026). arXiv:2609.15690.

**M. Torres-Danta**, *The symmetric mapping class group of finite abelian branched covers*, manuscrito en preparación (2026).

## Charlas

***Laurent symmetric functions*** *jul. 2026*

Presentación final, Fields Undergraduate Summer Research Program, Fields Institute, Toronto.

***Symmetric mapping class groups of finite abelian branched covers*** *sept. 2026*

Department of Mathematical Sciences, Universidad de Copenhague.

## Intereses de investigación

Topología algebraica (homología, teoría de homotopía, estabilidad homológica) · Topología geométrica (mapping class groups, espacios de móduli) · K-teoría algebraica · Teoría de grupos · Teoría de categorías

## Servicio académico

**Revisor, zbMATH Open** *sept. 2026 – actualidad*

Reseñas de artículos de investigación recientes para la base de datos zbMATH Open.

## Congresos

**7.º congreso ByMat (Bringing Young Mathematicians Together)** *nov. 2025*

*Universidad de Sevilla / RSME (Real Sociedad Matemática Española)*

**Asistente.** Destacado: conferencias plenarias de la **Prof.ª Marithania Silvero** (teoría de nudos) y del **Prof. Alberto Rodríguez** (geometría y topología diferencial).

## Competencias

- **Idiomas:** español (nativo), inglés (C1), francés (B2)
- **Informática: Python** (certificado de *Santander Open Academy*), **MATLAB**, **LaTeX**, **GitHub**

## Referencias

**Prof.ª Nathalie Wahl**
*Catedrática, Dpto. de Ciencias Matemáticas, Universidad de Copenhague*
Correo: wahl@math.ku.dk
Web: web.math.ku.dk/~wahl

**Prof. Alistair Savage**
*Catedrático, Dpto. de Matemáticas y Estadística, Universidad de Ottawa*
Correo: alistair.savage@uottawa.ca
Web: alistairsavage.ca

**Prof. Ramón J. Flores**
*Profesor Titular, Dpto. de Geometría y Topología, Universidad de Sevilla*
Correo: ramonjflores@us.es
Web: personal.us.es/ramonjflores